

rtwaterflow

Benutzerhandbuch

**Echtzeit-Simulation von Trinkwasser-Verteilnetzen
für Lehre und Demonstration**

Stand: Juli 2026

KI-erzeugte Software. Quelltext, Tests und Dokumentation dieser Plattform — einschließlich dieses Handbuchs — wurden von einem KI-Programmieragenten (Claude Code, Anthropic) unter menschlicher Leitung geschrieben: eine Person hat Anforderungen und Fachentscheidungen vorgegeben, die Ergebnisse geprüft und freigegeben. rtwaterflow ist ein Forschungs- und Lehrprojekt; die mitgelieferten Netze sind synthetisch bzw. aus offenen Geodaten synthetisiert und modellieren kein konkretes reales Versorgungsgebiet. **Lizenz:** MIT (Quelltext und Dokumentation); die Hydraulik-Engine [pandapipes](#) ist eine permissiv lizenzierte (BSD-3) Abhängigkeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	5
1.1. Was ist rtwaterflow?	5
1.2. Die drei Anwendungen	5
1.3. Das Zeitmodell	6
1.4. Validierte Physik	6
1.5. Weiterführende Dokumentation	6
2. Installation und Start	7
2.1. Windows-Schnellstart (empfohlen)	7
2.2. Docker Compose	7
2.3. Lokaler Start (Entwicklung)	7
3. Das Netz und die Netzbibliothek	9
3.1. Die fünf Dateien eines Netzbündels	9
3.2. Die mitgelieferte Bibliothek	9
4. Arbeitsablauf: Netz — Nachfrage — Live	11
4.1. Schritt 1: Netz wählen oder importieren	11
4.2. Schritt 2: Nachfrage und Umwelt	11
4.3. Schritt 3: Die Live-Ansicht	11
4.3.1. Darstellungen	11
4.3.2. Steuerung	11
4.3.3. Die Übersicht lesen	12
4.3.4. Interaktion mit Netzelementen	12
5. Die Karte und die Ebenen	13
5.1. Druck- und Geschwindigkeitsebene	13
5.2. Marker	13
5.3. Die Drucklinie (hydraulische Höhenlinie)	13
6. Beobachtbarkeit und Zustandsschätzung	15
6.1. Die drei Sichten	15
6.2. Messgeräte platzieren	15
6.3. Der Beobachter (Digital Twin)	15
6.4. Der strikte Modus	16
7. Die Alarmzentrale (Compliance)	17

8. Behälter, Pumpen und Druckzonen	18
8.1. Hochbehälter	18
8.2. Pumpwerke	18
8.3. Druckminderer und Druckzonen	18
9. Nachfrage und Wetter	20
9.1. Der Hitzetag	20
9.2. Validierung gegen W 410	20
10. Ereignisse: Löschwasser, Rohrbruch, Leckage	21
10.1. Druckabhängige Nachfrage (PDA)	21
11. Brunnen und Grundwasser	22
12. Der NetzStudio-Editor	24
12.1. Live-Prüfung: die drei W-400-1-Lastfälle	24
13. Der Geodaten-Bündelbauer	25
14. Szenarien-Rundgänge	26
15. Aufzeichnung, Export und Szenarien	28
15.1. Szenarien speichern und laden	28
15.2. Aufzeichnung und Export	28
16. Langzeit-Visualisierung mit Grafana	29
17. Konfiguration	30
18. Grenzen des Modells	31
A. REST-/WebSocket-Schnittstelle	32
B. Eingabedateiformat	33
C. Validierung im Detail	34
D. Fehlerbehebung	35

1. Einführung

1.1. Was ist rtwaterflow?

rtwaterflow ist eine Lehr- und Forschungsplattform, die ein kommunales **Trinkwasser-Verteilnetz in beschleunigter Echtzeit** simuliert. Auf einer Karte werden Drücke, Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtungen sichtbar; fallende Behälterstände, Druckabfälle an Hausanschlüssen, trockenfallende Brunnen und die DVGW-Regelverstöße in der Alarmzentrale sind die zentralen Lehreffekte.

Die Plattform ist der Kaltwasser-Zwilling von [rheatflow](#) (Fernwärme) und teilt sich mit diesem und dem Ausgangsprojekt [rpowerflow](#) (Strom) einen gemeinsamen Plattformkern: eine *einmal bauen, günstig rechnen*-Engine, ein dreischichtiges Beobachtbarkeitsmodell, eine WebSocket-Datenleitung, eine Aufzeichnung/Export-Schicht und eine React/Leaflet-Oberfläche. Die Unterschiede liegen allein in der Physik-Domäne — hier: der stationären Rohrnetzhydraulik nach **Darcy-Weisbach**, gerechnet mit [pandapipes 0.14.0](#).

1.2. Die drei Anwendungen

Live-Simulation

Das Herzstück: ein Netz läuft Takt für Takt, jeder Takt ist eine vollständige, stationäre Hydraulikrechnung. Sie beobachten das Netz in drei Sichten (Realität, Gemessen, Schätzung), lösen Ereignisse aus (Löschwasser, Rohrbruch, Leckage) und stellen Betriebsmittel (Pumpen, Behälter) und Umwelt (Hitzetag, Dürre) ein.

NetzStudio-Editor

Zeichnen Sie ein eigenes Netz auf *echten* OpenStreetMap-Straßen, prüfen Sie es live gegen die drei DVGW-Lastfälle (W 400-1) und übernehmen Sie es in die Bibliothek (Kapitel 12).

Geodaten-Bündelbauer

Ein Offline-Werkzeug, das eine echte deutsche Stadt aus OSM-Straßen und einem Höhenmodell in ein Netzbündel verwandelt (Kapitel 13). Drei mitgelieferte Netze ([alpen](#), [neubeuern](#), [kevelaer](#)) sind so entstanden.

1.3. Das Zeitmodell

Ein Simulationsschritt entspricht **einer Minute Netzzeit**. Die Engine rechnet eine feste Zahl Schritte je Tag (Standard 1440 = ein Schritt je Minute) und wickelt am Tagesende auf einen neuen Tag um — so laufen die Tages-, Wochen-, Saison- und Wetterprofile der Nachfrage zyklisch durch. Die Wandzeit je Schritt ist voreingestellt auf eine reale Sekunde je Netzminute (ein Simulationstag in rund 24 Minuten); die Hydraulikrechnung selbst braucht nur einen Bruchteil dieser Sekunde, sodass deutlich schnellere Läufe möglich sind.

Schritte/Tag	Wandzeit/Schritt	Charakter
1440	1,0 s	ein Netztage in 24 Minuten (Standard)
96	1,0 s	15-Minuten-Raster, schneller Durchlauf
1440	0,05 s	Zeitraffer für lange Verläufe

Jeder Takt ist eine **stationäre Momentaufnahme**. Das Modell ist damit quasistatisch: Druckstöße/Wasserschläge (DVGW W 303) werden bewusst nicht gerechnet (siehe Kapitel 18).

1.4. Validierte Physik

Ein Lernender muss darauf vertrauen können, dass die Zahlen auf der Karte echte Hydraulik sind. Die Engine ist deshalb gegen das unabhängige Referenzwerkzeug **EPANET** (über WNTR) kreuzvalidiert: die Standardnetze **Net1** (9 Knoten) und **Net3** (92 Knoten), in pandapipes mit **swamee-jain** nachgebaut, stimmen mit WNTRs EpanetSimulator auf $< 0,001$ bar (Druck) bzw. $\sim 0,5\%$ (Durchfluss) überein. Behälter- und Hydrantendynamik sowie die druckabhängige Nachfrage sind gegen eigene EPANET/WNTR-Orakel geprüft, die Nachfrage-Engine gegen den DVGW-Korridor W 410. Die Methodik steht ausführlich in Anhang C und in docs/BENCHMARKS.md.

1.5. Weiterführende Dokumentation

docs/ARCHITECTURE.md Die vollständige Systemarchitektur (Module, Datenfluss, die drei Schichten, Solver-Leiter, Frontend).

docs/BENCHMARKS.md Die EPANET/WNTR-Validierung mit Reproduktion.

docs/GEODATA_BUILDER.md Der Geodaten-Bündelbauer im Detail.

docs/COMPLIANCE.md Jede DVGW-Regel der Alarmzentrale mit Zitatstelle.

docs/API.md Die vollständige REST-/WebSocket-Referenz (65 Routen).

2. Installation und Start

2.1. Windows-Schnellstart (empfohlen)

`start_rtwaterflow.bat` startet Backend (Port 8002) und Oberfläche (Port 5175) in zwei Konsolen und öffnet den Browser. `stop_rtwaterflow.bat` beendet alles wieder. Die Launcher erkennen ihre eigenen Prozesse anhand eines Fenstertitels und einer Kommandozeilen-Markierung, damit sie fremde Python-Prozesse nicht versehentlich beenden.

2.2. Docker Compose

```
docker compose up -d
```

startet fünf Dienste: Backend (8002), Oberfläche (8082), InfluxDB (8088), den Telemetrie-collector und Grafana (3002).

Dienst	Port	Zweck
Backend (FastAPI)	8002	REST + WebSocket, die Simulations-Engine
Oberfläche (React)	8082	die Bedienoberfläche
InfluxDB	8088	Zeitreihen-Speicher
Grafana	3002	Langzeit-Dashboards (Kapitel 16)

netzsim 8000/5173 · rtheatflow 8001/5174 · **rtwaterflow 8002/5175** (Compose-Hostports 8002/8082/8088/3002). Mehrere Geschwister laufen so kollisionsfrei nebeneinander.

2.3. Lokaler Start (Entwicklung)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt -e .[dev]
.venv\Scripts\python -m rtwaterflow.main                # Backend :8002
cd ui && npm install && npm run dev                      # Oberfläche :5175
```

Die Oberfläche leitet `/api` und `/ws` auf `127.0.0.1:8002` weiter. Der Extra `[dev]` zieht die Test-Werkzeuge (u. a. `wntr` für die EPANET-Validierung); für den reinen Betrieb genügt `requirements.txt`.

3. Das Netz und die Netzbibliothek

3.1. Die fünf Dateien eines Netzbündels

Ein Netz ist ein Bündel aus fünf JSON-Dateien im Verzeichnis `data/networks/<id>/`. Die Formate sind pandapipes-nah und werden beim Laden streng geprüft (Anhang B):

network_structure.json Ein Eintrag je Knoten mit **Geländehöhe** `elevation_m` — der hydrostatischen Kernphysik: rund 0,098 bar je Höhenmeter. Optional eine Quellenangabe (`attribution`) für Geodaten-Netze.

pipes.json Rohre mit Innendurchmesser und integraler Rauheit k . Der Rohrkatalog leitet k aus dem Material (PE/PVC 0,1; GGG/St/AZ 0,4; GG 1,0 mm, GW 303-1) und die lichte Weite aus DN bzw. der PE-d-Reihe ab.

consumers.json Verbraucher mit Archetyp und Größe; daraus baut die Nachfrage-Engine (Kapitel 9) realistische Profile. Bei Unterversorgung entnehmen sie druckabhängig weniger (PDA, Kapitel 10).

supply.json Einspeisungen (Festdruckknoten/Hochbehälter), Behälter mit Füllstandsdynamik, Pumpwerke, Druckminderer und Brunnenfelder (Kapitel 8, 11).

environment.json Zeithorizont, Lufttemperatur, Tagestypen, Trockenheit und Jahreszeit für die Nachfrage- und Wettereffekte.

3.2. Die mitgelieferte Bibliothek

Sieben Lehrnetze stehen bereit — vier synthetische Layouts und drei aus echten Geodaten synthetisierte Netze. Kapitel 14 führt durch jedes einzelne.

Netz	Charakter	Knoten	Lehrpunkt
Tutorial Hanglage	Tutorial	5	Hydrostatik; der Schlechtpunkt liegt am <i>höchsten</i> Abnehmer
Musterdorf	ländlich	35	zwei Druckzonen über einen Druckminderer; Pumpe + Hochbehälter; Hitzetag
Mustertal	ländlich	8	Gegenbehälter — ein Abschnitt kehrt über den Tag die Richtung um
Lauenau	ländlich	8	Brunnen & Grundwasser ; die Dürrekaskade lässt Haushalte trockenfallen
Alpen	real	182	echtes OSM/EU-DEM, flacher Niederrhein, eine Schwerkraftzone
Neubeuern	real	215	echtes OSM/EU-DEM, hügeliges Inntal, PRV-Druckzonen über ~ 78 m Relief
Kevelaer	real	544	Stadtnetz — der Leistungs-Stresstest (< 100 ms/Takt)

Über **NetzStudio** → **Import** laden Sie ein eigenes Fünf-Datei-Bündel; es erscheint in der Bibliothek mit dem Charakter *user*. Alternativ zeichnen Sie eines im Editor (Kapitel 12). Der Loader prüft dabei denselben Vertrag wie für die mitgelieferten Netze (Anhang B).

4. Arbeitsablauf: Netz — Nachfrage — Live

Der typische Ablauf hat drei Schritte: ein Netz wählen, die Nachfrage/Umwelt einstellen, die Live-Ansicht beobachten und steuern.

4.1. Schritt 1: Netz wählen oder importieren

In **NetzStudio** wählen Sie ein Bündel aus der Bibliothek (Abschnitt 3.2) oder importieren ein eigenes. Das gewählte Netz wird **einmal** zu einem pandapipes-Netz gebaut; jeder Takt überschreibt danach nur Injektionsspalten (Verbrauchs-Massenströme, Behälterhöhen, Pumpenzustände) und rechnet warm gestartet neu (Abbildung 4.1).

4.2. Schritt 2: Nachfrage und Umwelt

Die Verbraucher tragen Archetyp und Größe; daraus erzeugt die Nachfrage-Engine Tages-, Wochen- und Saisonprofile (Kapitel 9). Im Bereich **Umwelt** schalten Sie zwischen **Normal** und **Hitzetag** um — letzterer hebt Temperatur und Trockenheit, verschiebt die Verbrauchsspitze in den Abend und hebt die Nachtflüsse.

4.3. Schritt 3: Die Live-Ansicht

4.3.1. Darstellungen

Die Karte (Leaflet/OpenStreetMap) zeigt Knoten und Rohre georeferenziert. Die **Drucklinie** zeichnet zusätzlich das Höhen- und Druckprofil entlang eines Pfades (Kapitel 5). Tabellen listen Verbraucher, Behälter, Brunnen und Alarme.

4.3.2. Steuerung

Start/Pause steuern den Taktlauf; einzelne Betriebsmittel schalten Sie über ihre Regler (Pumpenmodi **Auto/Ein/Aus**, Dürre-Schieber, PDA-Umschalter). Eingaben werden optimistisch angezeigt, sodass auch im pausierten Zustand Ihre Bedienung bestätigt wird.

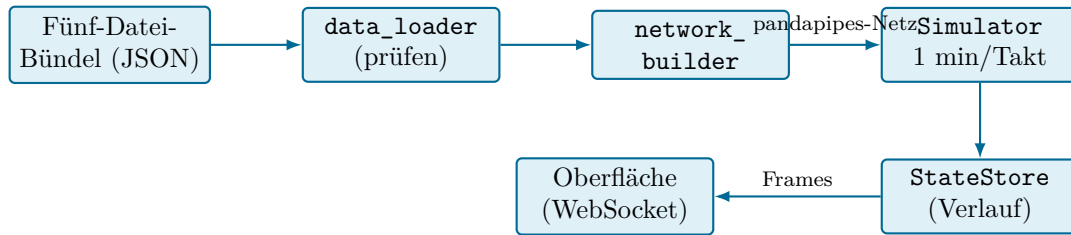


Abbildung 4.1.: Der Datenpfad: einmal bauen, günstig rechnen. Jeder Takt überschreibt nur die Einspeise-Spalten und löst neu — nie ein Neuaufbau.

4.3.3. Die Übersicht lesen

Die **Übersicht** fasst die Schlüsselgrößen jedes Takts zusammen:

Größe	Bedeutung
Schlechtpunkt	der niedrigste Versorgungsdruck über die <i>Verbraucher</i> -Knoten
Massenbilanz	Einspeisung – geliefert – gespeichert – Überlauf – Export – Entnahme
Fehlmenge	unbefriedigte Nachfrage (PDA)
Solver-Status	ok / degraded / failed

Ein niedriger Einspeisedruck (etwa der 0,5-bar-Auslauf eines Hochbehälters) ist *kein* Netzfehler — der Schlechtpunkt wird deshalb nur über Verbraucher gebildet, nie über die Quelle.

4.3.4. Interaktion mit Netzelementen

Ein Klick auf ein Element öffnet ein Kontextmenü: einen Knoten anpinnen, einen **Wasserzähler** oder **Drucksensor** setzen (Kapitel 6), einen Verbraucher hinzufügen. Popups zeigen die ehrlichen Werte — z. B. Soll- gegen Ist-Entnahme eines Verbrauchers, oder In→Out-Druck eines Druckminderers.

5. Die Karte und die Ebenen

5.1. Druck- und Geschwindigkeitsebene

Die Ebene **Druck** färbt Knoten und Verbraucher nach dem lokalen Druck, an den DVGW-Werten ausgerichtet:

Farbe	Bedeutung
rot	unter 2,0 bar (Mindestversorgungsdruck W 400-1)
grün	im Sollband 4–6 bar
gelb	ab 8 bar (Ruhedruck)

Die Ebene **Geschwindigkeit** färbt Rohre (Warnung ab 2,0 m/s). **Fließrichtungspfeile** zeigen den Durchfluss; in der gemessenen Sicht sind sie ausgeblendet, wo keine Messung die Richtung belegt.

5.2. Marker

Eigene Markierungen tragen Einspeisungen, Druckminderer (mit Soll-/Ist-Druck), Pumpwerke (mit Lauflampe und Rückschlag-Alarm), Hochbehälter (mit Füllstand und Löschreserve-Band) und Hydranten/Rohrbrüche. Geodaten-Netze zeigen den OSM-/EU-DEM-Quellennachweis in der Kartenecke.

5.3. Die Drucklinie (hydraulische Höhenlinie)

Die **Drucklinie** zeichnet entlang eines Pfades die Geländehöhe und darüber die Drucklinie (Energiehöhe) — die Stufe eines Druckminderers wird als sichtbarer Sprung dargestellt. Der Pfad wird clientseitig per Dijkstra bestimmt (die Rohre plus Pseudo-Kanten für Druckminderer und Pumpen).

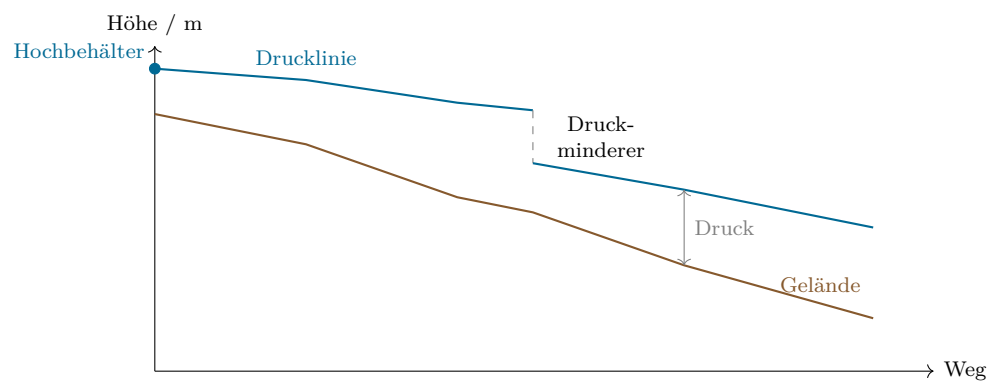


Abbildung 5.1.: Die Drucklinie: der senkrechte Abstand zwischen Drucklinie und Gelände ist der Versorgungsdruck. Der Druckminderer setzt die Drucklinie der Tiefzone herab und schützt sie vor Überdruck.

6. Beobachtbarkeit und Zustandsschätzung

Der pädagogische Kern der Plattform ist die **Beobachtbarkeit**: der Unterschied zwischen dem, was physikalisch *wahr* ist, dem, was ein Betreiber tatsächlich *misst*, und dem, was sich daraus *schätzen* lässt.

6.1. Die drei Sichten

Realität die vollständige Physik — jeder Knotendruck, jede Geschwindigkeit, jede verborgene Leckage.

Gemessen nur was Wasserzähler (Durchfluss und Druck), Drucksensoren und die Leitwarte wirklich liefern — mit Live- gegen 15-Minuten-Treue und ehrlichem Kaltstart (ein neuer Zähler zeigt bis zum ersten Fensterabschluss nichts an).

Schätzung der **Digital-Twin-Beobachter**: ein *zweites* Netz, allein aus Operatorwissen rekonstruiert.

6.2. Messgeräte platzieren

Über das Kontextmenü setzen Sie **Wasserzähler** an Verbrauchern (liefern Durchfluss $\dot{m}$ und lokalen Druck p) und **Drucksensoren** an Knoten. Presets belegen typische Konstellationen — z. B. das **scada**-Preset: kritische Druck-Logger an Quelle und Netzen, ohne Hausanschlusszähler. Die Einspeisung ist als Leitwarten-Telemetrie stets gemessen.

6.3. Der Beobachter (Digital Twin)

pandapipes besitzt keinen Zustandsschätzer. Die geschätzte Sicht ist deshalb kein Filter über der Wahrheit, sondern eine **unabhängige Vorwärtslösung**, die nur mit Operatorwissen gespeist wird: Quell-/Behälter-/Pumpen-/Druckminderer-Telemetrie (aus der laufenden Fahrweise übernommen) und die *erwartete*, rauschfreie Nachfrage für ungezählte Verbraucher. Jede Emitter-Entnahme (Leckage, Bruch, Hydrant) wird im Zwilling zu Null gesetzt.

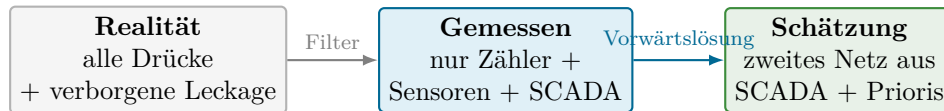


Abbildung 6.1.: Von der Realität bleibt in der gemessenen Sicht nur, was Sensoren liefern; die Schätzung rekonstruiert daraus ein eigenständiges Netz.

Ein Rohrbruch an einem *ungezählten* Knoten bewegt die gesamte Schätzung um ≈ 0 — er bleibt unsichtbar. Dieselbe Anomalie an einem *gezählten* Verbraucher schlägt durch, weil der Zähler die Mehrentnahme liefert. Genau diese Asymmetrie ist die Lehre zur Beobachtbarkeit; sie wird von Prüf-Tests (*tripwires*) abgesichert. Die Abweichung zwischen Zwilling und Messung an den Sensoren ist das Innovationssignal.

6.4. Der strikte Modus

Mit `RTWATERFLOW_EXPOSE_GROUND_TRUTH=false` wird die Realitätsschicht vollständig zurückgehalten: die Wahrheits-Schlüssel, Hintergrund-Leckagen und alle Alarme werden aus den Frames *und* den Aufzeichnungen entfernt — es bleibt nur die Anlagen-SCADA, die ein realer Betreiber sähe. Die Schätzung überlebt den strikten Modus, weil sie aus Messungen und nicht aus Wahrheit abgeleitet ist.

7. Die Alarmzentrale (Compliance)

Nach jeder Rechnung prüft eine Regelpass die DVGW-Vorgaben und meldet typisierte Befunde mit deutscher Zitatstelle (`docs/COMPLIANCE.md` bildet jede Regel ab). Ein Befund trägt eine Schwere (**Verletzung** / **Warnung** / Info) und einen Nachhaltigkeitszähler.

Prüfung	DVGW-Grundlage
Mindestversorgungsdruck	W 400-1: $2,0 + 0,35 \cdot (\text{Geschosse} - 1)$ bar
Ruhedruck	8 bar Warnung / 10 bar (PN 10) Verletzung
Geschwindigkeit	$> 2,0$ m/s (momentan Warnung, dauerhaft Verletzung)
Stagnation/Selbstreinigung	Hygiene (Stundenmittel < 5 mm/s)
Behälterreserve/-umschlag	Löschreserve, Umschlagzeit < 24 h
Löschwasser	W 405: $48/96/192$ m ³ /h nach Nutzung, $\geq 1,5$ bar
Brunnenalterung	W 130: Ergiebigkeitsverlust > 10 %
Wasserrecht	WHG §§8–10 (Tages-Warnung / Jahres-Verletzung)

Gesunde Netze lösen keine Flut aus: die per-Rohr-Hygienewarnungen eines fein dimensionierten ländlichen Netzes bündeln sich oberhalb einer Schwelle zu *einem* Flotten-Befund (Selbstreinigung), sodass gesetzte Anomalien hervorstechen. Die gemessene und die geschätzte Sicht erfinden nie ein falsches „alles in Ordnung“. Die Compliance läuft in einem eigenen Fehlerkäfig — eine gestörte Prüfung wird zum System-Info-Befund, verwirft aber nie den gerechneten Takt.

8. Behälter, Pumpen und Druckzonen

8.1. Hochbehälter

Ein Hochbehälter ist ein Festdruckknoten mit füllstandsintegrierendem Regler: die Höhe wird vor der Rechnung als Druck geschrieben und nach der Rechnung explizit (Euler) aus dem Zufluss fortgeschrieben (EPANET-Semantik), mit Überlauf- und Leerlauf-Klemmen. Kennzahlen: nutzbares Volumen, Löschreserve (mit Alarm bei Unterschreitung) und Pufferzeit.

8.2. Pumpwerke

Ein Pumpwerk folgt einer Q-H-Kennlinie mit Zweipunktregelung (Ein-unter/Aus-über einem Behälter-Füllstand). Ein numerischer Kernpunkt: da pandapipes den Kennlinienhub *explizit je Newton-Schritt* anwendet und Rückwärtsfluss widerstandsfrei durchlässt, drainiert eine laufende Pumpe gegen dominante statische Höhe den Behälter rückwärts. Die Plattform zeigt dem Solver deshalb einen *konstanten* Hub und findet den ehrlichen Betriebspunkt über eine eingeklammerte Sekante — mit Rückschlagorgan-Schließung, wenn eine Pumpe am Nullförderpunkt umkehrt.

Jede Station kennt die Modi **Auto** (Zweipunktregelung), **Ein** und **Aus**. Der Modus wird szenariofest gespeichert; eine Rückschlag-Schließung kann sich nie in **Auto** festhaken, weil die Regel ihr Laufgedächtnis selbst führt (statt es aus `in_service` zurückzulesen).

8.3. Druckminderer und Druckzonen

Ein Druckminderer (`press_control`) hält am Auslauf einen Solldruck und bildet die Grenze zwischen zwei **Druckzonen**. Er muss eine *Schnitt*-Kante sein (kein Umgehungsrohr) — sonst sähe die Tiefzone zwei widersprüchliche Höhen. Ohne ihn läge eine tief gelegene Zone über 10 bar (PN 10); mit ihm bleibt sie im Band (Abbildung 5.1).

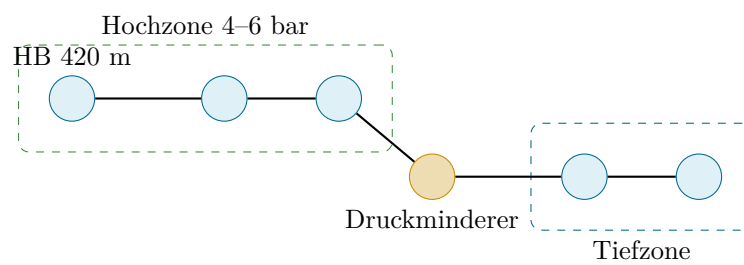


Abbildung 8.1.: Zwei Druckzonen, getrennt durch einen Druckminderer als Schnitt-Kante
 — das Grundmuster von Musterdorf und (mehrfach) Neubauern.

9. Nachfrage und Wetter

Die Nachfrage-Engine baut aus Archetyp und Größe realistische Verbrauchsprofile: Tagesgang, Wochenendverhalten, Saison, Temperatur-Kopplung und die nächtliche Freibad-Rückspülung (DIN 19643). Verbraucher ohne Größenangabe folgen einem einfachen Ersatzprofil (`demand_factor`).

Archetyp	Charakter
<code>residential_city / _village</code>	Wohnen mit Morgen-/Abendspitze, Wochenendverschiebung
<code>industry</code>	Schichtblock
<code>school</code>	Vormittagspulse
<code>office</code>	Bürotag
<code>hospital</code>	gleichmäßig hoch
<code>farm_dairy / _pigs</code>	Melkpulse 05–07/16–18 Uhr, temperaturgekoppelt
<code>pool</code>	Freibad mit Mai–September-Saison und Rückspülung

9.1. Der Hitzetag

Der Umschalter **Hitzetag** (Temperaturaufschlag + Trockenheit) verschiebt die Spitze in den Abend und hebt die Nachtflüsse — der Trocken-Heiß-Effekt 2018 mit abendlichem Bewässerungsblock. Die Umwelt-Sektion zeigt drei ehrliche Zustände (**Normal**, **Hitzetag**, *benutzerdefinierte Übersteuerung*) und schützt gegen Wettläufe mit dem 5-Sekunden-Poll.

9.2. Validierung gegen W 410

Die synthetische Jahresstatistik liegt im DVGW-W-410-Korridor: Tages- und Stundenspitzenfaktor $f_d = 3,9 \cdot E^{-0,0752}$ bzw. $f_h = 18,1 \cdot E^{-0,1682}$ innerhalb $\pm 20\%$ (siehe Anhang C).

10. Ereignisse: Löschwasser, Rohrbruch, Leckage

Im Bereich **Ereignisse** legen Sie druckabhängige Entnahmen an. Alle folgen einem Emitter-Gesetz $\dot{m} = C \cdot \max(p, 0)^{N_1}$; PDA und Emitter teilen sich einen äußeren Fixpunkt.

Hydrant ein W-405-Löschfall, dimensioniert auf eine Zielentnahme; auf dem Draht als Anlagen-Telemetrie sichtbar (auch strikt).

Rohrbruch Ausfluss über eine Bruchfläche ($C = C_d A \sqrt{2\rho}$, $C_d = 0,75$).

Leckage eine FAVAD-Emitter ($N_1 = 1,15$); *verborgene* Realität — die nächtliche Mindestwassermenge, die der Betreiber erst erkennen muss (im strikten Modus ausgeblendet).

10.1. Druckabhängige Nachfrage (PDA)

Der Umschalter **PDA** macht den Kontrast „warum druckabhängige Nachfrage“ sichtbar. Nach Wagner liefert ein Anschluss bei $p \leq p_{\min}$ nichts, bei $p \geq p_{\text{req}}$ voll und dazwischen einen Anteil $((p - p_{\min}) / (p_{\text{req}} - p_{\min}))^{1/2}$. Unterversorgte Anschlüsse liefern so *weniger* Wasser statt unphysikalisch negativer Drücke; ein Physik-Wächter stuft einen selbstkonsistenten Zustand mit negativem Druck ehrlich auf **degraded** herab.

Eine Großentnahme, die das Netz nicht decken kann, führt zu Teilbelieferung, einer positiven Fehlmenge und einem stabilen Gleichgewicht bei rund 1,5 bar — kein negativer Druck, kein Serverfehler. Die gelieferte Menge ist stets Wagner-konsistent zum gemeldeten Druck.

11. Brunnen und Grundwasser

Die **Rohwasserseite** ist reines Python: ein *Reinwasserbehälter* (Break Tank) entkoppelt sie hydraulisch vom pandapipes-Netz, sodass Brunnen + Grundwasserleiter + Bilanzierung eine Massenbilanz sind, keine Hydraulikrechnung.

Grundwasserleiter ein linearer Speicher: $dh/dt = (\text{Anreicherung} \cdot \text{Dürre} - \sum Q)/(S_y A)$, saisonale Anreicherung, Dürrefaktor.

Brunnen Absenkung $Q/(Q/s)$, Filterschutz (deckelt die Ergiebigkeit), Alterung (W 130, schneller bei tiefer Absenkung), Regeneration auf 95 %, Sichardt-Interferenz.

Brunnenfeld speist den Break Tank, bucht das Wasserrecht (WHG) und die Energie in kWh/m³.

Der Dürre-Schieber und die Regenerier-Schaltfläche je Brunnen machen die Kaskade (Abbildung 11.1) im Zeitraffer erlebbar (Kapitel 14, Lauenau).



Abbildung 11.1.: Die Lauenau-Kette. Dürre → fallender Grundwasserstand → gedeckelte
Brunnenergiebigkeit → leerer Break Tank → die Netzpumpe fällt bei
Trockenlauf aus → der Hochbehälter entleert sich → Haushalte fallen
trocken.

12. Der NetzStudio-Editor

Der **Editor** zeichnet ein Wassernetz auf **echten OpenStreetMap-Straßen**: Quelle, Knoten und Verbraucher setzen (die EU-DEM-Höhe wird je Klick geholt), Rohre straßengeführt ziehen (Einrasten + Dijkstra), aus dem Rohrkatalog wählen (PE d110/d125/d160, GGG DN100/DN150/DN200).

12.1. Live-Prüfung: die drei W-400-1-Lastfälle

Vor der Übernahme prüft der Editor das gezeichnete Netz gegen die drei Sizing-Lastfälle:

LF1 Maximale Förderung Spitzendurchfluss, Pumpen an $\rightarrow$ Geschwindigkeit $\leq 2,0$ m/s.

LF2 Spitzenstunde Maximaltag jeder Anschluss $\geq$ seinem Geschossdruck $(2,0 + 0,35 \cdot (\text{Geschosse} - 1) \text{ bar})$, ≤ 8 bar Ruhedruck.

LF3 Löschfall eine W-405-Löschentnahme am hydraulisch schlechtesten Knoten, Fließdruck $\geq 1,5$ bar.

Erst ein *bestehendes* Netz lässt sich in die Bibliothek übernehmen; die Übernahme nutzt denselben Loader-Vertrag wie ein Import.

13. Der Geodaten-Bündelbauer

Das Offline-Werkzeug `tools/bundle_builder` verwandelt eine echte deutsche Stadt in ein Fünf-Datei-Bündel. Es ist zweistufig:

Schritt	Was passiert
<code>make_snapshot</code> (online)	OSM-Straßengraph holen (<code>osmnx</code>), nach UTM (EPSG:25832/25833) projizieren, Höhen per EU-DEM (OpenTopoData) oder lokalem DGM-GeoTIFF abtasten, alles in einen <i>gepinnten</i> JSON-Schnappschuss frieren
<code>build_from_snapshot</code> (offline)	aus dem Schnappschuss deterministisch das Netz synthetisieren (nur <code>networkx</code> + <code>Stdlib</code>)

Der Offline-Schritt ist byte-stabil reproduzierbar — genau das ist das M8-Akzeptanzkriterium. Aus dem Straßengraphen wird ein Schwerkraftnetz: die größte zusammenhängende Komponente → ein Baum (Minimalspannbaum flach, ein Schwerkraft-Abstiegsbaum hügelig) → eine `ext_grid`-Quelle auf dem höchsten Knoten → Verbraucher auf Blatt-/Straßenknoten → verjüngende Durchmesser. Für ein hügeliges Netz fügt `enable_prv_zoning` Druckminderer ein, wo der Talwärtsdruck die PN-10-Grenze überschritte. Details in `docs/GEODATA_BUILDER.md`.

14. Szenarien-Rundgänge

Jeder Rundgang nennt, was zu tun ist, **was man sieht** und **warum**.

Starten und einen Tag laufen lassen. *Beobachtung:* Die Einspeisung („Hochbehälter“, 400 m) liegt bei 0,5 bar; am 54 m tiefer gelegenen Abnehmer stehen $\sim 5,78$ bar an. Der **Schlechtpunkt** ist nicht der tiefste, sondern der *höchste* Abnehmer (~ 361 m). *Lehrpunkt:* ~ 1 bar je 10 m Höhe — die Geländehöhe, nicht die Entfernung, bestimmt den Versorgungsdruck.

Die Drucklinie zum tiefsten Abnehmer öffnen. *Beobachtung:* Am Druckminderer Talstraße fällt der Druck als sichtbare Stufe auf 2,8 bar; ohne ihn läge die Tiefzone über 10 bar. Beide Zonen-Mediane liegen im 4–6-bar-Band. Der Hitzetag verschiebt die Spitze auf $\sim 19:45$. *Lehrpunkt:* Druckzonen schützen die tief gelegenen Rohre vor Überdruck.

Den Abschnitt zum Wasserturm über den Tag beobachten. *Beobachtung:* Der Durchfluss kehrt die Richtung um ($\sim +5,7$ kg/s tags, $\sim -3,2$ kg/s in der Schwachlast), während das Schaltband 1,2/3,4 m gehalten wird. *Lehrpunkt:* Ein Gegenbehälter am Netzende füllt sich nachts und stützt tagsüber die Spitze.

Den Dürre-Schieber hochziehen und mehrere Tage schnell durchlaufen. *Beobachtung:* Der Grundwasserstand fällt, die Brunnenkapazität sinkt unter die Spitze, der Reinwasserbehälter leert sich, die Netzpumpe fällt bei Trockenlauf aus, der Hochbehälter entleert sich — die Haushalte fallen trocken (PDA). Am Normaltag: $0,385$ kWh/m³. *Lehrpunkt:* die Kette Grundwasser $\rightarrow$ Brunnen $\rightarrow$ Behälter $\rightarrow$ Netz und wo sie reißt (Abbildung 11.1).

Beobachtung: 182 echte Knoten, Drücke über den Tag $\sim 2,8$ – $5,9$ bar, Spitzengeschwindigkeit $\sim 0,87$ m/s in der Morgenspitze (weit unter der 2,0-m/s-Warnung),

keine Verletzungen; auf der Karte der OSM-/EU-DEM-Quellennachweis. *Lehrpunkt:* aus echten Straßen + DGM synthetisierte, solide Netze.

Beobachtung: 215 echte Knoten über ~ 78 m Relief, sechs Druckminderer teilen die Oberstadt von der Talsohle; Drücke $\sim 2,5\text{--}6,8$ bar, keine Flut. Der Löschfall-Lastcheck (LF3) *scheitert* am Schlechtpunkt. *Lehrpunkt:* echtes Relief erzwingt echte Druckzonen — und ein Schwerkraftnetz liefert nicht überall die Löschwassermenge.

Beobachtung: ~ 540 Knoten, in-band (4,3–5,2 bar), warmer Takt ~ 37 ms (Beobachter aus). *Lehrpunkt:* die Rechenzeit skaliert mit der Zahl der Solver-Aufrufe, nicht mit der Knotenzahl.

15. Aufzeichnung, Export und Szenarien

15.1. Szenarien speichern und laden

Ein Szenario-Rezept fasst Netz, Betriebshandlungen, Messgeräte, Hydraulik-Einstellungen (PDA, Leckagen, Hydranten) und die Uhr in einer bearbeitbaren JSON-Datei zusammen. Beim Laden werden die Einträge tolerant wiedergegeben — fehlt ein Element, wird der Rest angewandt.

15.2. Aufzeichnung und Export

Aufzeichnung schreibt jeden veröffentlichten Schritt als CSV-Paket (eine Datei je Wire-Tabelle) plus ein Metadaten-Rezept. **Tage exportieren** spielt die aktuelle Konfiguration offline durch — **byte-kompatibel** zur Live-Aufzeichnung: der Export startet seine gleitenden Fenster und die Rohwasserseite ab Mitternacht neu und schaltet den (nicht-deterministischen) Beobachter ab, sodass ein exportierter Tag eine Live-Aufzeichnung desselben Tages datei-genau reproduziert.

Die Pakete lassen sich direkt mit pandas lesen:

```
import pandas as pd
consumers = pd.read_csv("data/recordings/<sitzung>/consumers.csv")
tanks     = pd.read_csv("data/recordings/<sitzung>/tanks.csv")
```

16. Langzeit-Visualisierung mit Grafana

Im Docker-Stack schreibt der *collector*-Dienst die Telemetrie im Line-Protocol nach InfluxDB (Port 8088); Grafana (Port 3002) zeigt sie als Zeitreihen-Dashboards. So lassen sich Behälterstände, Zonendrucke und Brunnenergiebigkeit über viele simulierte Tage verfolgen — jenseits des gleitenden Verlaufspuffers der Oberfläche.

Das Grafana-Dashboard ist datei-provisioniert und läuft mit Entwickler-Zugangsdaten gegen ein unauthentifizierte Backend — bewusst für den lokalen Gebrauch. Vor einer Freigabe ins Netz unbedingt Zugangsdaten ändern und absichern.

17. Konfiguration

Alle Einstellungen sind Umgebungsvariablen mit dem Präfix `RTWATERFLOW_`:

Variable	Standard	Bedeutung
<code>PORT</code>	8002	Backend-Port (Schwester-Schema)
<code>DEFAULT_NETWORK</code>	tutorial_hillside	Startnetz
<code>STEP_INTERVAL_SECONDS</code>	1,0	Wandzeit je Simulationsminute
<code>STEPS_PER_DAY</code>	1440	Schritte je Simulationstag
<code>AUTOSTART</code>	true	Engine beim Start laufen lassen
<code>EXPOSE_GROUND_TRUTH</code>	true	false = strikter Modus
<code>PDA_ENABLED</code>	true	druckabhängige Nachfrage (false = Festentnahme-Kontrast)
<code>SOLVER_ITER</code>	100	Basis-Iterationen der Solver-Leiter
<code>RECORD</code>	false	Daueraufzeichnung

18. Grenzen des Modells

Quasistatisch Jeder Schritt ist eine stationäre Hydraulikrechnung; Druckstöße (DVGW W 303) werden nicht berechnet.

Druckminderer ohne Zustandsautomat `press_control` hält einen Sollwert, hat aber keine echte Ventilmechanik; Zonengrenzen sind statische Schnitte.

Keine Wassergüte Wasseralter/Stagnation erscheinen nur als Hygiene-Befund, nicht als Stofftransport.

Beobachter nicht deterministisch die Schätzung nutzt eine Wandzeit-Drosselung und ist beim Offline-Export abgeschaltet, damit der Export byte-stabil bleibt.

Keine Feldvalidierung die Lehrnetze sind synthetisch bzw. aus Geodaten synthetisiert — validiert ist die *Engine* (Anhang C), nicht ein konkretes reales Versorgungsgebiet.

Die frühen M0-Grenzen (feste Entnahmen, keine Behälterdynamik) sind längst aufgehoben: PDA, Behälter/Pumpen, Brunnen und der Beobachter sind aktiv.

A. REST-/WebSocket-Schnittstelle

Das Backend bietet 65 Routen; die vollständige Referenz steht in `docs/API.md` und interaktiv unter `/docs` (Swagger). Ein Auszug:

Methode	Route	Zweck
GET	<code>/state</code>	der aktuelle Frame (gepollt)
GET	<code>/history</code>	der gleitende Verlauf
WS	<code>/ws</code>	der Live-Frame-Strom
GET	<code>/network</code>	Topologie + Anschlusswerte
GET	<code>/findings</code>	Alarme + Schwere-Zählung
GET	<code>/tanks / /stations</code>	Behälter- / Pumpen-SCADA
POST	<code>/station/{name}</code>	Pumpenmodus auto/on/off
GET	<code>/wellfields</code>	Brunnenfeld-SCADA
POST	<code>/wellfield/drought</code>	Dürrefaktor setzen
POST	<code>/pda</code>	PDA an/aus
POST	<code>/hydrant / /burst / /leakage</code>	Ereignis anlegen
GET / POST	<code>/environment</code>	Wetter lesen/setzen (Hitzetag)
POST	<code>/networks/import</code>	eigenes Bündel übernehmen
GET	<code>/manual</code>	dieses Handbuch (Kurzfassung)

```
# aktuellen Zustand abfragen
curl http://localhost:8002/api/state
# eine Pumpe von Hand einschalten
curl -X POST http://localhost:8002/api/station/Pumpwerk -d '{"mode":"on"}'
# den Live-Strom mitlesen
websocat ws://localhost:8002/ws
```


B. Eingabedateiformat

Fünf JSON-Dokumente je Netz, beim Laden pydantic-geprüft (Knotenreferenzen, Ganztags-Horizont, mindestens eine Druckquelle je zusammenhängendem Netz — ein ext_grid oder Behälter; mehrere sind seit M2 zulässig —, Erreichbarkeit aller Knoten, keine isolierten Knoten, Druckminderer und Pumpen als Schnitt-Kanten). Ein minimales Bündel:

```
// network_structure.json
{"name":"Mini","junctions":[
  {"name":"hb","kind":"source","elevation_m":100,"pn_bar":0.5,"geo":[51.5,6.5]},
  {"name":"a","kind":"consumer","elevation_m":60,"pn_bar":4.0,"geo":[51.49,6.51]}}]
// pipes.json
{"pipes":[{"from_node":"hb","to_node":"a","dn":110,"material":"PE",
  "geometry":[[51.5,6.5],[51.49,6.51]]}]}
// consumers.json
{"consumers":[{"node":"a","name":"Dorf","mdot_kg_per_s":0.2,
  "kind":"residential_village","storeys":2,"size":{"population":80}}]}
// supply.json
{"supplies":[{"node":"hb","name":"Einspeisung","kind":"ext_grid","p_bar":0.5}],
  "prvs":[],"tanks":[],"stations":[],"wellfields":[]}
// environment.json
{"resolution_minutes":15,"steps":96,"t_air_c":[...],"day_types":["workday"],
  "dryness":[0.3],"season_day_of_year":205}
```

C. Validierung im Detail

Die Hydraulik-Engine ist gegen das unabhängige Referenzwerkzeug EPANET (über WNTR) kreuzvalidiert. Die Ergebnisse (voller Text in `docs/BENCHMARKS.md`):

Prüfung	Referenz	Ergebnis
Netzhydraulik	EPANET Net1 (9 Knoten) + Net3 (92) mit <code>swamee-jain</code>	Druck < 0,001 bar, Durchfluss $\sim 0,5\%$
Höhendruck	pandapipes-Höhenbeispiel	0,5 bar@400 m $\rightarrow$ 5,78 bar; $\pm 0,01$ bar
Hydrant	EPANET/WNTR-Emitter	Knotendruck $\pm 0,1$ bar
Behälter	EPANET/WNTR-Behälter	Füllraten-Median < 1 cm/Takt
Nachfrage (PDA)	WNTR-PDD	Wagner-Kurve auf 0,001
Nachfrage-Hüllkurve	DVGW W 410 f_d/f_h	innerhalb $\pm 20\%$
Pumpenergie	TF §5 Korridor	Lauenau $\approx 0,385$ kWh/m ³

Die Standardnetze werden dabei als Schwerkraftnetze nachgebaut (jeder Behälter/jede Quelle als Festhöhe, Pumpen weggelassen — pandapipes modelliert eine Pumpe als Konstant-Hub außerhalb des Newton-Solves; die Pumpen-/Behälter-*Regelung* ist über das Behälter-Orakel getrennt geprüft). Der Druck wird mit pandapipes' eigenem statischem Gradienten in bar umgerechnet, sodass die Gegenüberstellung die hydraulische Höhe vergleicht und nicht einen $\sim 0,1\%$ -Dichte-Versatz.

Reproduktion (im `[dev]`-Venv, das `wntr` enthält):

```
python -m pytest tests/validation -q                # EPANET Net1/Net3 + PDA
python -m pytest tests/test_tank_oracle.py \         # Behälter/Behälter
                tests/test_hydrant_oracle.py -q      # Hydrant/Hydrant
```

D. Fehlerbehebung

Der Beobachter läuft, aber die Schätzung wirkt „eingefroren“.

Der Beobachter drosselt sich über die Wandzeit selbst und ist beim Export bewusst abgeschaltet — im Live-Betrieb aktualisiert er mit eigenem Raster.

Ein neuer Wasserzähler zeigt nichts an.

Ehrlicher Kaltstart: im 15-Minuten-Modus liefert ein Zähler erst nach dem ersten Fensterabschluss einen Mittelwert.

Ein Takt meldet degraded.

Die Solver-Leiter musste auf eine gröbere Stufe (swamee-jain/nikuradse) ausweichen, oder der Physik-Wächter hat einen unphysikalischen Zustand herabgestuft — das ist Datum, kein Absturz; der nächste warm gestartete Takt fängt sich meist.

Docker: das Backend startet nicht.

Prüfen Sie mit `docker compose logs backend`; Ports 8002/8082/8088/3002 dürfen nicht belegt sein.